Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 9.1 · Transformer

Pour tout réel x, on considère les expressions

$$A = e^{x}e^{2-x}, \qquad B = \frac{(e^{2x})^{3}}{e^{x}}, \qquad C = e^{-x}(e^{x}+1).$$

1. Simplifier A et B en justifiant chaque regroupement d'exposants.
2. Développer puis simplifier C. Expliquer pourquoi une somme ne se simplifie pas de la même façon qu'un produit.

Exercice 9.2 · Équations et inéquations

On considère une équation et une inéquation d'inconnue réelle x :

$$e^{2x-1} = e^{x+3} \qquad \text{et} \qquad e^{-3x} \geq e^{x-2}.$$

1. Résoudre chacune dans $\mathbb{R}$, en citant la propriété de l'exponentielle qui autorise la comparaison des exposants.
2. Lors de la résolution de l'inéquation, expliquer à quelle étape le sens de l'inégalité change. Donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

Exercice 9.3 · Produit et maximum

La fonction f est définie sur $[0;4]$ par $f(x) = xe^{-x}$.

1. Calculer $f'(x)$, puis étudier son signe sur l'intervalle.
2. Dresser le tableau de variations de f. En déduire son maximum et l'abscisse où il est atteint.
3. Contrôler que les valeurs aux bornes ne donnent pas un maximum plus grand. Conserver les valeurs exactes.

Exercice 9.4 · Une population modélisée

Les deux parties suivantes sont indépendantes.

Partie A — Une population. Une population est modélisée par $P(t) = 200e^{0,1t}$, où $t \geq 0$ est le temps écoulé en années. $P(t)$ est un effectif théorique, qui n'est pas nécessairement entier.

1. Déterminer l'effectif initial, puis le coefficient multiplicateur entre les instants t et $t+1$. En déduire le taux annuel exact et son pourcentage arrondi au centième.
2. Expliquer pourquoi ce modèle ne peut pas nécessairement décrire une population réelle indéfiniment.

3. **Partie B — Deux courbes.** Dans un même repère, esquisser les courbes de $t \mapsto e^{\frac{t}{2}}$ et $t \mapsto e^{-\frac{t}{2}}$. Préciser leurs variations, leur point commun et leur symétrie. Identifier clairement chaque courbe.

Exercice 9.5 · Recherche d'un seuil

La quantité d'une substance, en milligrammes, est modélisée à l'instant $t \geq 0$ par $Q(t) = 80e^{-\frac{t}{2}}$, où t est exprimé en heures. Les contrôles ont lieu aux instants entiers $n = 0, 1, 2, \ldots$. On cherche le premier contrôle pour lequel la quantité est strictement inférieure à 10 mg.

1. Écrire un algorithme de recherche de ce premier entier. Prévoir une borne d'itérations et préciser ce que le programme renvoie si la borne est atteinte.

2. Exécuter l'algorithme, puis vérifier numériquement la quantité au rang trouvé et au rang précédent.

3. Justifier, à l'aide de la décroissance de Q, que ce double contrôle établit qu'il s'agit bien du premier rang. Ne pas utiliser de logarithme.

Exercice 9.6 · Une symétrie

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x + e^{-x}$.

1. Étudier la parité de f et interpréter le résultat pour sa courbe.

2. Démontrer que $f(x) \geq 2$ pour tout réel x, en choisissant une méthode. Préciser le cas d'égalité.

3. Proposer un contrôle du résultat par une seconde méthode, à partir d'un carré ou d'une étude de variations.

Exercice 9.7 · Unicité sous une hypothèse

Approfondissement. On suppose que la fonction exponentielle a déjà été construite. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $f'(x) = f(x)$ pour tout réel x et $f(0) = 1$. On pose $g(x) = f(x)e^{-x}$.

1. Calculer g' et expliquer pourquoi g est constante sur $\mathbb{R}$.

2. Déterminer cette constante, puis en déduire l'expression de f.

3. Cette démonstration établit-elle l'existence ou l'unicité de la fonction cherchée ? Justifier.

Exercice 9.8 · Reprise différée

On définit la suite (u_n) par $u_n = e^{2n+1}$ pour tout entier naturel n.

1. Démontrer que cette suite est géométrique, puis préciser son premier terme et sa raison.

2. Calculer $u_0 + u_1 + u_2$ sous forme exacte. Comparer le calcul direct et l'utilisation d'une formule de somme.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 18 p. 187, questions a, b et c. Simplifier les produits et quotients en citant la propriété des exponentielles employée.

CQFD, exercice 30 p. 187, questions a, b et c. Résoudre les trois inéquations et écrire les ensembles de solutions sous forme d'intervalles.